

longops

Long operations and detailed calculations.
Opérations posées et calculs détaillés.

v0.1.1

Akilon <<https://github.com/Akilon27>>

MIT

A propos

En tant que professeur de mathématiques, j'ai parfois besoin de montrer comment poser un calcul « à la main ». Je mets maintenant à disposition des fonctions que j'ai créées initialement pour moi. J'utilisais précédemment le paquet LaTeX « xlop » et, typst étant beaucoup plus commode d'accès, j'ai voulu en faire un équivalent moi-même. Ce paquet n'est pas une traduction directe de « xlop », il a des fonctionnalités en plus et d'autres en moins, selon mes besoins.

J'ai parfois utilisé des IA (principalement Gemini pour la partie « Priorités » ou pour ajouter aux autres fonctions des possibilités que j'avais d'abord codées moi-même pour l'une d'entre elles).

Remerciements : Je tiens à remercier [ObaulG](#), la partie « durées/horaires » vient en grande partie de son travail.

Fonctions pour les calculs posés « à la main » ...

- `add-en-ligne()`
- `addition()`
- `division()`
- `egalite-decimale()`
- `egalite-euclidienne()`
- `multiplication()`
- `racine()`
- `sous-en-ligne()`
- `soustraction()`

add-en-ligne

Pour avoir la somme en ligne de tous les nombres saisis

```
$#add-en-ligne(198.7,120,35)$
```

```
198.7 + 120 + 35 = 353.7
```

Paramètres

```
add-en-ligne(..ops: arguments) -> content
```

addition

Pose l'addition de 2 ou plusieurs nombres avec possibilité de cacher la ligne de résultat avec `hide-result`, une liste de certains chiffres puis d'afficher la solution, diverses couleurs paramétrables etc

Exemples :

```
#addition(12.5, 3.75, .8, 14.2)
```

```
  1 2  
 12 , 5 0  
+  3 , 7 5  
+  0 , 8 0  
+ 14 , 2 0  
-----  
31 , 2 5
```

```
#addition(12.5, 3.75, .8, 14.2, liste:  
(2,10,19))
```

```
  1  , 5 0  
+  3 ,  5  
+  0 , 8 0  
+  4 , 2 0  
-----  
31 , 2 5
```

Paramètres

```
addition(  
  show-carry: boolean,  
  couleur: color,  
  size: length,  
  fr: boolean,  
  hide-result: boolean,  
  couleur-cadre: color,  
  couleur-solution: color,  
  type-mask: str,  
  liste: array,  
  solution: boolean,  
  signe: boolean content,  
  space: length,  
  texte: length,  
  ..args: array arguments  
) -> content
```

show-carry boolean

Montrer ou non les retenues

Par défaut: `true`

couleur color

couleur des retenues

Par défaut: `red`

size length

Taille des colonnes

Par défaut: `1em`

fr boolean

Affichage des nombres à la française « , » ou pas

Par défaut: `true`

hide-result boolean

Cache les retenues et le résultat

Par défaut: `false`

couleur-cadre `color`

Couleur du cadre des chiffres cachés

Par défaut: `blue.mix(gray)`

couleur-solution `color`

Couleur des chiffres cachés si `solution = true`

Par défaut: `red`

type-mask `str`

Comment les chiffres sont cachés : soient « rect » pour un rectangle arrondi soit ...

Par défaut: `"rect"`

liste `array`

liste des chiffres à cacher dans une addition à trous

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Montrer les retenues et le résultat en mode `hide-result` (pour les corrections)

Par défaut: `false`

signe `boolean` or `content`

Signe d'égalité, `false` ou `true` [=] ou un symbole \$ = \$

Par défaut: `false`

space `length`

Espacement si plusieurs sur la même ligne

Par défaut: `1fr`

texte `length`

taille du des chiffres : 1em

Par défaut: `1em`

division

Division du décimal a par le second b

avec : extradigits chiffres en plus après la virgule que dans a (si cycle:false), ils apparaissent en gris (mode:« g » par défaut) ou blanc (mode:« 0 ») ou des points (mode:« p » ou « gp ») ou rien (mode:« »), s:true/false pour avoir ou non les soustractions, Possibilité de souligner en couleur (cycle-color) le cycle dans le quotient avec cycle:true ou de l'avoir entre parenthèses cycle:"" ou en couleur cycle:red Possibilité de présenter des divisions à trous avec hide-result, liste et solution (de paramètres type-mask, couleur-cadre et couleur-solution)

Exemples :

```
#division(12.6, 3.75)
```

$$\begin{array}{r} 1260 \overline{) 375} \\ -1125 \\ \hline 135 \end{array}$$

```
#division(121.5, 7, cycle:true)
```

$$\begin{array}{r} 121,5000000 \overline{) 7} \\ -7 \\ \hline 51 \\ -49 \\ \hline 25 \\ -21 \\ \hline 40 \\ -35 \\ \hline 50 \\ -49 \\ \hline 10 \\ -7 \\ \hline 30 \\ -28 \\ \hline 20 \\ -14 \\ \hline 60 \\ -56 \\ \hline 4 \end{array}$$

```
#division(121.5, 7,  
cycle:true,fr:false,dx:.5em,dy:-.9em)
```

$$\begin{array}{r} 17.3571428 \\ 7 \overline{) 121.5000000} \\ -7 \\ \hline 51 \\ -49 \\ \hline 25 \\ -21 \\ \hline 40 \\ -35 \\ \hline 50 \\ -49 \\ \hline 10 \\ -7 \\ \hline 30 \\ -28 \\ \hline 20 \\ -14 \\ \hline 60 \\ -56 \\ \hline 4 \end{array}$$

Paramètres

```
division(  
  a: int float ,  
  b: int float ,  
  mode: str ,  
  extradigits: int ,  
  s: boolean ,  
  cycle: boolean str color ,  
  cycle-color: color ,  
  fr: boolean ,  
  size: length ,  
  dx,  
  dy,  
  hide-result: boolean ,  
  liste: array ,  
  solution: boolean ,  
  type-mask: str ,  
  couleur-cadre: color ,  
  couleur-solution: color ,  
  space: length  
) -> content
```

mode str

Mode pour les zéros ajoutés au dividende : « g » (gris), « 0 » (noir), « p » (petit point), « gp » (grand point), « » (vide)

Par défaut: "g"

extradigits int

Nombre de décimales supplémentaires à calculer au quotient

Par défaut: 0

s boolean

s: true/false pour afficher ou masquer les soustractions

Par défaut: true

cycle boolean or str or color

Détection et affichage automatique du cycle périodique

Par défaut: false

cycle-color color

couleur du cycle ou du soulignage

Par défaut: luma(50%)

fr `boolean`

Mode fr:true, le séparateur décimal est « , » sinon « . »

Par défaut: `true`

size `length`

Taille des colonnes du tableau

Par défaut: `.7em`

dx

dx for the) in mode fr:false

Par défaut: `.6em`

dy

dy for the) in mode fr:false

Par défaut: `-.82em`

hide-result `boolean`

Masquer les étapes et le quotient pour le mode exercice

Par défaut: `false`

liste `array`

Liste des indices de cases à masquer (exercice à trous : a, b, étapes, quotient)

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Afficher ou non la solution dans les masques

Par défaut: `false`

type-mask `str`

Type de masque (« rect » ou « line »)

Par défaut: `"rect"`

couleur-cadre `color`

Couleur de la bordure des cadres de masque

Par défaut: `blue.mix(gray)`

couleur-solution `color`

Couleur du texte de la solution

Par défaut: `red`

space `length`

Espacement si plusieurs sur la même ligne

Par défaut: `1fr`

egalite-decimale

Ecrit l'égalité d'une division décimale

```
#egalite-decimale(126, 25)
```

$$126 \div 25 = 5.04$$

Paramètres

```
egalite-decimale(  
  a: int float ,  
  b: int float ,  
  s: str  
) -> content
```

egalite-euclidienne

Ecrit l'égalité d'une division euclidienne

```
#egalite-euclidienne(126, 27)
```

$$126 = 4 \times 27 + 18$$

Paramètres

```
egalite-euclidienne(  
  a: int float ,  
  b: int float  
) -> content
```


multiplication

Pose la multiplication de 2 nombres entiers ou décimaux avec possibilité de cacher les lignes avec `hide-result`, une liste de certains chiffres puis d'afficher la solution, diverses couleurs paramétrables etc

Exemples :

```
#multiplication(12.5, 3.75)
```

$$\begin{array}{r} 12,5 \\ \times 3,75 \\ \hline 625 \\ + 8750 \\ + 37500 \\ \hline = 46,875 \end{array}$$

```
#multiplication(1215, 142, liste:
(3,12,19,36), type-mask: "line",)
```

$$\begin{array}{r} \dots 215 \\ \times \quad 1 \dots 2 \\ \hline 24 \dots 0 \\ + 48600 \\ + 121500 \\ \hline 172530 \end{array}$$

Paramètres

```
multiplication(
  a: int float,
  b: int float,
  mode: str,
  sym: boolean str array,
  fr: boolean str,
  size: length,
  hide-result: boolean,
  liste: array,
  solution: boolean,
  type-mask: str,
  couleur-cadre: color,
  couleur-solution: color,
  space: length
) -> content
```

mode str

Présentation des décalages : « g » (défaut) pour 0 en gris, « 0 » pour des 0 normaux, « p » pour des petits points et « gp » pour des points plus gros, « < » ou autre pour rien

Par défaut: "g"

sym `boolean` or `str` or `array`

Afficher les + des additions et le égal du résultat si true, seulement les + si « + », seulement le = si « = », rien si false, sinon donner une liste du signe (+, =) par ex

Par défaut: `true`

fr `boolean` or `str`

Mode fr:true, le séparateur décimal est « , » sinon « . »

Par défaut: `true`

size `length`

Largeur des colonnes

Par défaut: `1em`

hide-result `boolean`

Masquer les lignes intermédiaires et le résultat final pour les exercices

Par défaut: `false`

liste `array`

Liste des indices de cases à masquer (pour multiplication à trous)

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Afficher ou non la solution dans les masques

Par défaut: `false`

type-mask `str`

Type de masque (« rect » ou « line »)

Par défaut: `"rect"`

couleur-cadre `color`

Couleur de la bordure des cadres de masque

Par défaut: `blue.mix(gray)`

couleur-solution color

Couleur du texte de la solution

Par défaut: red

space length

Espacement si plusieurs sur la même ligne

Par défaut: 1fr

racine

Calcul de la racine carrée de a, avec extradigits décimales en plus, en montrant les groupes de 2 en couleur-groupes, avec possibilité d'afficher les étapes avec step, de cacher les soustractions avec s, de cacher les résultats ou une liste de chiffres

Exemples :

```
#racine(24368,size: 1em,liste: (2,27))
```

$$\begin{array}{r|l} 24\text{ } \textcolor{blue}{\bigcirc} 68 & 1\text{ } \textcolor{blue}{\bigcirc} 6 \\ -1 & 1^2 = 1 < 2 \\ \hline 143 & 25 \times \textcolor{blue}{5} = 125 \\ -125 & 306 \times \textcolor{blue}{6} = 1836 \\ \hline 1868 & \\ -1836 & \\ \hline 32 & \end{array}$$

```
#grid(columns: 3*(1fr,), row-gutter: 1em,
  ..for i in range(1,11) {[
    ==== Étape #i
    #racine(24368, extradigits: 1,groupe: true, step: i)
  ],)+if i == 1 {[[],[],)}]}
)
```

Étape 1

$$\begin{array}{r|l} \overline{24368} & 1 \\ -\frac{1}{1} & 1^2 = 1 < 2 \end{array}$$

Étape 2

$$\begin{array}{r|l} \overline{24368} & 1 \\ -\frac{1}{143} & 1^2 = 1 < 2 \\ & 2c \times c \leq 143 \end{array}$$

Étape 3

$$\begin{array}{r|l} \overline{24368} & 1 \\ -\frac{1}{143} & 1^2 = 1 < 2 \\ & 25 \times 5 = 125 \end{array}$$

Étape 4

$$\begin{array}{r|l} \overline{24368} & 15 \\ -\frac{1}{143} & 1^2 = 1 < 2 \\ -\frac{125}{18} & 25 \times 5 = 125 \end{array}$$

Étape 5

$$\begin{array}{r|l} \overline{24368} & 15 \\ -\frac{1}{143} & 1^2 = 1 < 2 \\ -\frac{125}{1868} & 25 \times 5 = 125 \\ & 30c \times c \leq 1868 \end{array}$$

Étape 6

$$\begin{array}{r|l} \overline{24368} & 15 \\ -\frac{1}{143} & 1^2 = 1 < 2 \\ -\frac{125}{1868} & 25 \times 5 = 125 \\ & 306 \times 6 = 1836 \end{array}$$

Étape 7

$$\begin{array}{r|l} \overline{24368} & 156 \\ -\frac{1}{143} & 1^2 = 1 < 2 \\ -\frac{125}{1868} & 25 \times 5 = 125 \\ -\frac{1836}{32} & 306 \times 6 = 1836 \end{array}$$

Étape 8

$$\begin{array}{r|l} \overline{24368,00} & 156 \\ -\frac{1}{143} & 1^2 = 1 < 2 \\ -\frac{125}{1868} & 25 \times 5 = 125 \\ -\frac{1836}{3200} & 306 \times 6 = 1836 \\ & 312c \times c \leq 3200 \end{array}$$

Étape 9

$$\begin{array}{r|l} \overline{24368,00} & 156 \\ -\frac{1}{143} & 1^2 = 1 < 2 \\ -\frac{125}{1868} & 25 \times 5 = 125 \\ -\frac{1836}{3200} & 306 \times 6 = 1836 \\ & 3121 \times 1 = 3121 \end{array}$$

Étape 10

$$\begin{array}{r|l} \overline{24368,00} & 156,1 \\ -\frac{1}{143} & 1^2 = 1 < 2 \\ -\frac{125}{1868} & 25 \times 5 = 125 \\ -\frac{1836}{3200} & 306 \times 6 = 1836 \\ -\frac{3121}{79} & 3121 \times 1 = 3121 \end{array}$$

Paramètres

```
racine(  
    a: int float ,  
    extradigits: int ,  
    groupes: boolean ,  
    couleur-groupes: color ,  
    step: none int ,  
    couleur-step: color ,  
    s: boolean ,  
    fr: boolean ,  
    size: length ,  
    hide-result: boolean ,  
    liste: array ,  
    solution: boolean ,  
    type: str ,  
    couleur-cadre: color ,  
    couleur-solution: color ,  
    space: length ,  
    ..args: arguments  
) -> content
```

extradigits int

Nombre de tranches de « 00 » supplémentaires à calculer après la virgule

Par défaut: 0

groupes boolean

Afficher des crochets au-dessus des tranches de 2 chiffres

Par défaut: false

couleur-groupes color

Couleur des crochets

Par défaut: blue.darken(20%)

step none or int

Étape de résolution pas à pas

Par défaut: none

couleur-step color

couleur de l'étape

Par défaut: blue.darken(20%)

s `boolean`

Afficher ou masquer les soustractions sous le dividende

Par défaut: `true`

fr `boolean`

Mode fr:true, le séparateur décimal est « , » sinon « . »

Par défaut: `true`

size `length`

Largeur des colonnes

Par défaut: `0.65em`

hide-result `boolean`

Masquer les étapes, les opérations et le résultat (mode exercice)

Par défaut: `false`

liste `array`

Liste des indices de cases à masquer (exercice à trous)

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Afficher ou non la solution dans les masques

Par défaut: `false`

type `str`

Type de masque (« rect » ou « line »)

Par défaut: `"rect"`

couleur-cadre `color`

Couleur de la bordure des cadres de masque

Par défaut: `blue.mix(gray)`

couleur-solution color

Couleur du texte de la solution

Par défaut: red

space length

espacement à droite

Par défaut: 1fr

sous-en-ligne

Pour avoir la différence en ligne de tous les nombres saisis

```
$#sous-en-ligne(198.7,107.3,-35)$
```

$$198.7 - 107.3 - (-35) = 126.4$$

Paramètres

```
sous-en-ligne(  
  ..ops: arguments ,  
  digits: auto int  
) -> content
```

soustraction

Pose la soustraction de 2 ou plusieurs nombres avec possibilité de cacher la ligne de résultat avec hide-result, une liste de certains chiffres puis d'afficher la solution, diverses couleurs paramétrables etc

Exemples :

```
#soustraction(12.5, 3.75)
```

$$\begin{array}{r} 12,50 \\ - 3,75 \\ \hline 8,75 \end{array}$$

```
#soustraction(121.5, 3.75, .8,  
14.2, liste: (2,10,19))
```

$$\begin{array}{r} 101,50 \\ - 3,75 \\ - 0,00 \\ - 14,20 \\ \hline 102,75 \end{array}$$

Paramètres

```
soustraction(  
    show-borrow: boolean ,  
    barre: boolean ,  
    fr: boolean ,  
    couleur: color ,  
    size: length ,  
    zeros: boolean ,  
    hide-result: boolean ,  
    couleur-cadre: color ,  
    couleur-solution: color ,  
    type-mask: str ,  
    liste: array ,  
    solution: boolean ,  
    signe: boolean content ,  
    texte: length ,  
    space: length ,  
    ..args: array arguments  
) -> content
```

show-borrow boolean

Montrer ou non les retenues

Par défaut: **true**

barre boolean

Si fr:false, montrer ou non le nombre initial barré

Par défaut: **false**

fr boolean

Ecriture française ou avec emprunts à l'anglaise

Par défaut: **true**

couleur color

couleur des retenues

Par défaut: red

size length

Taille des colonnes

Par défaut: **1em**

zeros `boolean`

Ajoute ou non des zéros

Par défaut: `true`

hide-result `boolean`

Cache les retenues et le résultat

Par défaut: `false`

couleur-cadre `color`

Couleur du cadre des chiffres cachés

Par défaut: `blue.mix(gray)`

couleur-solution `color`

Couleur des chiffres cachés si solution = true

Par défaut: `red`

type-mask `str`

Comment les chiffres sont cachés : soient « rect » pour un rectangle arrondi soit ...

Par défaut: `"rect"`

liste `array`

liste des chiffres à cacher dans une addition à trous

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Montrer les retenues et le résultat en mode hide-result (pour les corrections)

Par défaut: `false`

signe `boolean` or `content`

Signe d'égalité, false ou true [=] ou un symbole \$ = \$

Par défaut: `false`

texte length

taille du des chiffres : 1em

Par défaut: 1em

space length

Espacement si plusieurs sur la même ligne

Par défaut: 1fr

Additions et soustractions de durées/horaires

- `addition-durees()`
- `prepa-duree()`
- `soustraction-durees()`

addition-durees

Pose l'addition de deux ou plusieurs durées.

Chaque durée est un tableau de l'une des formes suivantes :

- (jours, heures, minutes, secondes).
- (heures, minutes, secondes).
- (minutes, secondes).

Exemples :

```
#addition-durees(  
  (1, 2, 45, 50),  
  (0, 1, 20, 30),  
)
```

j	h	min	s
	1	1	
1	02	45	50
+	0	01	20 30
1	04	06	20

```
#addition-durees(  
  (  
    (1, 2, 45, 50),  
    (0, 1, 20, 30),  
    (2, 23, 55, 45),  
  ),  
  hide-result: true,  
)
```

j	h	min	s
1	2	2	
1	02	45	50
+	0	01	20 30
+	2	23	55 45

Paramètres

```
addition-durees(  
  show-carry: boolean ,  
  couleur: color ,  
  carry-size: relative length ,  
  size: relative length ,  
  conversion: boolean ,  
  hide-empty: boolean ,  
  hide-result: boolean ,  
  couleur-cadre: color ,  
  couleur-solution: color ,  
  type-mask: str ,  
  liste: array ,  
  solution: boolean ,  
  signe: boolean content ,  
  texte: relative length ,  
  show-units: boolean ,  
  units: array ,  
  units-size: relative length ,  
  couleur-unites: color ,  
  zero-pad: boolean ,  
  align: boolean ,  
  verticales: boolean ,  
  ..args: array arguments  
) -> content
```

show-carry boolean

Afficher les retenues.

Par défaut: **true**

couleur color

Couleur des retenues.

Par défaut: red

carry-size relative length

Taille des retenues et des symboles + et =, max 1em.

Par défaut: **.8em**

size relative length

Largeur des colonnes correspondant aux unités.

Par défaut: **2.5em**

conversion `boolean`

Mode conversion du résultat à la place des retenues.

Par défaut: `false`

hide-empty `boolean`

Cacher les colonnes n'ayant que des zéros

Par défaut: `true`

hide-result `boolean`

Masquer le résultat.

Par défaut: `false`

couleur-cadre `color`

Couleur du cadre des valeurs masquées.

Par défaut: `blue.mix(gray)`

couleur-solution `color`

Couleur des valeurs dans la correction.

Par défaut: `red`

type-mask `str`

Type de masque : « rect » ou « line ».

Par défaut: `"rect"`

liste `array`

Indices des cellules à masquer.

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Afficher la solution des cellules masquées.

Par défaut: `false`

signe `boolean` or `content`

Signe placé devant le résultat.

Par défaut: `false`

texte `relative length`

Taille du texte.

Par défaut: `1em`

show-units `boolean`

Afficher les noms des unités.

Par défaut: `true`

units `array`

Noms des quatre unités.

Par défaut: `([j], [h], [min], [s])`

units-size `relative length`

Taille des unités, max 1em

Par défaut: `.75em`

couleur-unites `color`

couleur des unités

Par défaut: `gray`

zero-pad `boolean`

Afficher heures, minutes et secondes sur deux chiffres.

Par défaut: `true`

align `boolean`

Aligner les chiffres des unités.

Par défaut: `true`

verticales `boolean`

Pointillés verticaux pour séparer les colonnes

Par défaut: `false`

..args `array` or `arguments`

Liste des durées

prepa-duree

Convertis des durées décimales ou fractionnaires en durées entières

Paramètres

`prepa-duree(..args: array arguments) -> array`

..args `array` or `arguments`

liste de 2 à 4 nombres (j,h,min,s) à (min, s)

soustraction-durees

Pose la soustraction de deux durées.

Chaque durée est un tableau de l'une des formes suivantes :

- (jours, heures, minutes, secondes) ;
- (heures, minutes, secondes) ;
- (minutes, secondes).

La première durée doit être supérieure ou égale à la seconde.

Exemples :

```
#soustraction-durees(  
  (2, 4, 15, 10),  
  (1, 6, 45, 30),  
)
```

	j	h	min	s
			⁺²⁴	⁺⁶⁰
	2	04	15	10
-	1	06	45	30
	⁺¹	⁺¹	⁺¹	
	0	21	29	40

```
#soustraction-durees(  
  (2, 15, 10),  
  (1, 45, 30),  
  hide-result: true,  
)
```

	h	min	s
	2	15	10
-	1	45	30

Paramètres

```
soustraction-durees(  
  show-borrow: boolean ,  
  couleur: color ,  
  carry-size: relative length ,  
  size: relative length ,  
  conversion: boolean ,  
  hide-empty: boolean ,  
  hide-result: boolean ,  
  couleur-cadre: color ,  
  couleur-solution: color ,  
  type-mask: str ,  
  liste: array ,  
  solution: boolean ,  
  signe: boolean content ,  
  texte: relative length ,  
  show-units: boolean ,  
  units: array ,  
  units-size: relative length ,  
  couleur-unites: color ,  
  zero-pad: boolean ,  
  align: boolean ,  
  verticales: boolean ,  
  ..args: array arguments  
) -> content
```

show-borrow boolean

Afficher les emprunts et les retenues.

Par défaut: **true**

couleur color

Couleur des emprunts et retenues.

Par défaut: red

carry-size relative length

Taille des retenues et des symboles + et =, max 1em.

Par défaut: **.7em**

size relative length

Largeur des colonnes.

Par défaut: **2.5em**

conversion `boolean`

Mode conversion du minuende à la place des retenues

Par défaut: `false`

hide-empty `boolean`

Cacher les colonnes n'ayant que des zéros

Par défaut: `true`

hide-result `boolean`

Masquer le résultat.

Par défaut: `false`

couleur-cadre `color`

Couleur du cadre des valeurs masquées.

Par défaut: `blue.mix(gray)`

couleur-solution `color`

Couleur des valeurs dans la correction.

Par défaut: `red`

type-mask `str`

Type de masque : « rect » ou « line ».

Par défaut: `"rect"`

liste `array`

Indices des cellules à masquer.

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Afficher la solution.

Par défaut: `false`

signe `boolean` or `content`

Signe placé devant le résultat.

Par défaut: `false`

texte `relative length`

Taille du texte.

Par défaut: `1em`

show-units `boolean`

Afficher les noms des unités.

Par défaut: `true`

units `array`

Noms des quatre unités.

Par défaut: `([j], [h], [min], [s])`

units-size `relative length`

Taille des unités, max 1em.

Par défaut: `.75em`

couleur-unites `color`

couleur des unités.

Par défaut: `gray`

zero-pad `boolean`

Afficher heures, minutes et secondes sur deux chiffres.

Par défaut: `true`

align `boolean`

Aligner les chiffres des unités.

Par défaut: `true`

verticales `boolean`

Pointillés verticaux pour séparer les colonnes

Par défaut: `false`

..args `array` or `arguments`

Liste des durées

Calculs détaillés et mise en avant

- detail()
- etapes-calcul()

detail

Fonction pour détailler les calculs manuellement

```
#detail("A=15/21=(5*r3)/  
(7*r3)=5/7",arrondi:true,c:"circle")
```

$$A = \frac{15}{21} = \frac{5 \times \textcircled{3}}{7 \times \textcircled{3}} = \frac{5}{7} \approx 0.71$$

```
#detail("B=(15s2)/(21s18)=(5*r3 s2)/  
(7*r3 s(9*2))=(5 ps2)/(21 bs2)  
=5/21",c:"color",vertical:true,  
arrondi: true)
```

$$\begin{aligned} B &= \frac{15\sqrt{2}}{21\sqrt{18}} \\ &= \frac{5 \times \textcolor{red}{3}\sqrt{2}}{7 \times \textcolor{red}{3}\sqrt{9 \times 2}} \\ &= \frac{5\sqrt{2}}{21\sqrt{2}} \\ &= \frac{5}{21} \\ &\approx 0.24 \end{aligned}$$

```
#detail("cal(A)=pi * r^2 = pi*5^2=25  
pi",arrondi: true,digits: 4)
```

$$\mathcal{A} = \pi \times r^2 = \pi \times 5^2 = 25\pi \approx 25 \times 3.1416 \approx 78.54 \approx 78.54$$

Paramètres

```
detail(  
  expr-str: str,  
  vertical: boolean,  
  arrondi: boolean,  
  digits: int,  
  appro: int,  
  todo: boolean,  
  space: length,  
  a: color,  
  b: color,  
  f: color,  
  g: color,  
  r: color,  
  l: color,  
  m: color,  
  n: color,  
  o: color,  
  t: color,  
  p: color,  
  y: color,  
  c: str  
) -> content
```

expr-str `str`

Le calcul comme avant

vertical `boolean`

mode vertical ou non

Par défaut: `false`

arrondi `boolean`

Si ajout d'un arrondi à la fin ou non

Par défaut: `false`

digits `int`

le nombre de chiffres de l'arrondi

Par défaut: `2`

appro `int`

rang à partir duquel remplacer les = par des approx si besoin

Par défaut: `0`

todo `boolean`

si todo:true, seul l'expression initiale est affichée

Par défaut: `false`

space `length`

l'espace de séparation avant le calcul suivant

Par défaut: `1fr`

a `color`

a:aqua peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: aqua

b `color`

b: blue peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: blue

f `color`

f: fuchsia peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: fuchsia

g `color`

g: green peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: green

r `color`

r: red peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: red

l `color`

l: gray peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: gray

m `color`

m: maroon peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: maroon

n `color`

n: `rgb(8, 111, 189)` -> navy peut être changée si besoin

Par défaut: `rgb("#086fbd")`

o `color`

o: orange peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: orange

t `color`

t: `rgb(0,128,128)` -> teal peut être changée si besoin

Par défaut: `rgb(0,128,128)`

p color

p: purple peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: purple

y color

y: yellow peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: yellow

c str

choix du mode « cancel » ou « circle » ou « color »

Par défaut: "color"

etapes-calcul

Fait le calcul détaillé de expr-str (sauf si todo:true) avec possibilité d'avoir les calculs indépendants de même priorité fait simultanément avec concomitant, en mode vertical ou horizontal, et mise en avant de l'étape en cours (highlight) avec un mode fraction forçant la poursuite des calculs avec des fractions

```
#etapes-calcul("[ 6 + 5 * (23 + 8 /  
2) ] * 8", fraction: false, vertical:  
true,n:0)
```

$$\begin{aligned} & \left[6 + 5 \times \left(23 + \frac{8}{2} \right) \right] \times 8 \\ &= [6 + 5 \times (23 + 4)] \times 8 \\ &= [6 + 5 \times 27] \times 8 \\ &= [6 + 135] \times 8 \\ &= 141 \times 8 \\ &= 1128 \end{aligned}$$

```
#etapes-calcul("(200 - 45 * 2) / ((4 *  
7 - 3 : 6) * 2)",concomitant: true)
```

$$\frac{200 - 45 \times 2}{(4 \times 7 - 3 \div 6) \times 2} = \frac{200 - 90}{(28 - 0,5) \times 2} = \frac{110}{27,5 \times 2} = \frac{110}{55} = 2$$

```
#etapes-calcul("2 * pi * 3", fraction:  
false, name: "B",n:3)
```

$$B = 2 \times \pi \times 3 = 2\pi \times 3 = 6\pi \approx 18,85$$

```
#etapes-calcul("ln(exp(1)) + 3",  
fraction: true, name: "E")
```

$$E = \ln(\exp(1)) + 3 = 1 + 3 = 4$$

```
#etapes-calcul("sqrt(8)*sqrt(27)",  
fraction: true)
```

$$\sqrt{8} \times \sqrt{27} = 2\sqrt{2} \times \sqrt{27} = 2\sqrt{2} \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{6}$$

Paramètres

```
etapes-calcul(  
  expr-str: str,  
  mode: str,  
  concomitant: boolean,  
  vertical: boolean,  
  digits: int,  
  n: int,  
  name: str content,  
  todo: boolean,  
  space: length,  
  fraction: boolean,  
  highlight: color boolean none,  
  skip: array  
) -> content
```

mode str

mode « fr » ou « en » pour le séparateur décimal

Par défaut: "fr"

concomitant boolean

Passer à true pour avoir les calculs indépendants de même priorité fait simultanément

Par défaut: false

vertical boolean

Pour avoir une présentation « en colonne » du calcul

Par défaut: false

digits int

Nombre de décimales dans les calculs avec pi ...

Par défaut: 2

n int

Nombre d'étapes (comptées depuis la fin) auquel remplacer le = par un approx si besoin

Par défaut: 0

name `str` or `content`

Nom à ajouter au début de l'expression

Par défaut: ""

todo `boolean`

Mode énoncé, seul l'expression proposé + un = apparaît

Par défaut: `false`

space `length`

Espacement horizontal entre deux etapes-calcul

Par défaut: `1fr`

fraction `boolean`

En mode fraction, le calcul reste exact : soit en mode fraction soit en s'arrêtant à 5pi par ex.

Par défaut: `false`

highlight `color` or `boolean` or `none`

Soit une couleur qui met en avant les calculs en cours soit false pour du gras ou none pour rien du tout

Par défaut: `rgb("#1e88e5")`

skip `array`

liste des étapes à sauter si nécessaire

Par défaut: `()`